Мультипик. группы поля Галуа

$+, \emptyset, \dots$ — адд. группа поля Галуа

$\times, 1, \dots$ — мультипик. группа поля Галуа

Группа по умнож-ю состоит из $q-1$ эл-в ($GF(q) = \{0, 1, \dots q-1\}$).

Выберем нек. эл-т группы α.

$\alpha \in GF(q)$, то $\alpha^2, \dots \alpha^i \in GF(q)$

для некот. $s: \alpha^s = 1$.

Наим. $s: \alpha^s = 1$ наз. порядком эл. α.

$q-1 \vdots s$ или совп.

$x^{q-1} - 1 = 0$

$\underbrace{\alpha^{s \cdot z}}_{=1} = \alpha^{q-1}$ $\forall$ ненул. эл. поля $GF(q)$

явл. корнем ур.

$x(x^{q-1} - 1) = 0$ $\quad x^q - x = 0$

$\forall$ эл. поля $GF(q)$ $\xrightarrow{\forall к.}$ Малая Т. Ферма

Утв. Если эл. a и b имеют порядки s_a и s_b и эти порядки вз. простые, то порядок произв-я $a \cdot b$ = произв-ю их пор-в $s_{ab} = s_a \cdot s_b$.

$(ab)^{s_a s_b} = 1$ дост. ∃ что порядок

s_{ab} не может быть < чем $s_a \cdot s_b$.

$\exists\ (ab)^{l} = 1$

$(ab)^{l \cdot s_a} = a^{l s_a} b^{l s_a} = b^{l \cdot s_a} = 1$

это возм., если l s_a кратен s_b =>

=> l кратно s_b

Аналогично, l кратно s_a.

Ед. вариант: $l = s_a \cdot s_b$.

Утв. Если число s^t явл. делителем $q-1$, то в поле Галуа $GF(q)$ найд-ся эл. порядка s^t.

$q-1 = s^t \cdot u$, $x^u = 1$, $u-1 < q-1$

$\exists \alpha : \alpha^u \neq 1$.

$b = \alpha^u$, $b^{s^t} = (\alpha^u)^{s^t} = \alpha^{q-1} = 1$, т. е

пор-к эл. b либо $= s^t$ либо $\overset{\text{делит}}{=} s^j : j < t$

$x^{s^t} = 1$ $\quad x^{s^j} = 1$.

$GF(7) = \{0, 1, \dots 6\}$

$q = 7$, $q-1 = 6$ $\quad \{1, 2, 3, 6\}$

$1 \quad 1^1 = 1$ $\quad$ пор-к 1

$2 \quad 2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 1$ $\quad$ 3

3 $3^1=3$, $3^2=2$, $3^3=6$, $3^4=4$, $3^5=5$, $3^6=1$ 6

4 $4^1=4$, $4^2=2$, $4^3=1$ 3

5 $5^1=5$, $5^2=4$, $5^3=6$, $5^4=2$, $5^5=3$, $5^6=1$ 6

6 $6^1=6$, $6^2=1$ 2

В поле из q эл-в наид-ся эл. пор-ка q-1.

q-1 - прост. число

q-1 - сост. число

$$q-1=\prod_{i=1}^{s} p_i^{v_i}=\prod_{i=1}^{s} Q_i$$ - все вз. пр.

Мультипик. гр. поля Галуа явл. цикл. гр-й.

Эл, из кот-го можно получить всю группу наз. образующий эл-т цикл. группы.

$GF(p) \to GF(p^m)$ p^{m-1} - примитивный

Пр. $GF(5) \to GF(5^2)$ $0, \underbrace{1 \ldots 24}_{25}$

x $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ делители

$x^3, x^6, x^9, x^{12}, x^{15}, x^{18}, x^{21}, x^{24}=1$

пор-к эл-та 8.

$GF(2)$ $p(x) = 1 + x + x^3$

$x^2 + 1 = \emptyset$ $\notin R$, $1 + x + x^3 = \emptyset$

x^0	1	100
x	x	010
x^2	x^2	001
x^3	$1 + x$	110
x^4	$x + x^2$	011
x^5	$x^2 + x^3 = 1 + x + x^2$	111
x^6	$x + x^2 + x^3 = 1 + x^2$	101

$x^7 = 1$ $\quad x + x^3 = 1$

$p(x)$

прост. мн-н ст. m с коэфф. из $GF(p)$ наз. примит. мн-м, если в поле $GF(p^m)$ - поле полиномов по mod $p(x)$ эл-т x (- корень $p(x)$) явл. примитивным.

$GF(q)$ 1 - един. эл.

$\underbrace{1 + \ldots + 1}_{p\text{-слаг.}} = \emptyset$

мин. число p, такое что вып-ся) наз. характеристикой поля.

$GF(2) = \{0, 1\}$

$GF(2^m) = \{0 \ldots\}$ $1 + 1 = \emptyset$

$p = s \cdot t = \emptyset$

$px = \emptyset$ $\qquad \underbrace{x + \ldots + x}_{p} = x(\underbrace{1 + \ldots + 1}_{p}) = \emptyset$

$(x+y)^p = x^p + y^p$

$C_p^i = \dfrac{p!}{i!(p-i)!} \vdots p$

Мин-е мн-ны

$R \qquad x^2 + 1 = \emptyset$

$\downarrow$ $\qquad$ корень

$\mathbb{C} \qquad a + ib = \emptyset \qquad x - i = \emptyset$

$Q \qquad \frac{p}{q} \qquad x^2 - 2 = 0 \qquad \pm\sqrt{2} \notin Q$

$\downarrow$

$Q(\sqrt{2}) \qquad a + \sqrt{2}b$

$p(x)$ с коэфф. из $GF(p)$ корнем будет наз-ся $\alpha : p(\alpha) = \emptyset$

Если α - корень $p(x)$, то $p(x)$ дел-ся на $(x - \alpha)$.

$GF(p) = \{0, \ldots p-1\}$

$x^q - x = \emptyset \qquad GF(q) = GF(p^m)$

$x^q - x = \prod\limits_{\alpha \in GF(q)} (x - \alpha)$

Мин. мн-н $M(x)$ над полем $GF(p)$ эл-та α в поле $GF(p^m)$ наз. приведённый мн-н наим. ст, корнем кот-го явл. α.

$M(\alpha) = \emptyset$

- $M(x)$ - не приводим
- $\forall$ мн-н, имеющий корень α, дел-ся на $M(x)$.

$f(x) : f(\alpha) = \emptyset$

$f(x) = a(x) \cdot M(x) + b(x) = b(\alpha) = \emptyset$

- $x^{p^m} - x$ дел-ся на $M(x)$
- ст. $M(x)$ не $> m$
- ст. $M(x)$ примит. эл. $= m$.

$n = 2^m - 1$ - длина порожд-й

$g(x) \in$ полином ст. m $GF(2) \to GF(2^m)$

$$\left.\begin{array}{cccccc} g_0 & g_1 & \dots & g_m & & \\ & g_0 & \dots & g_m & \emptyset & \\ & \emptyset & \ddots & & \ddots & \\ & & & g_0 & \dots & g_m \end{array}\right\} 2^m - m - 2 + 1$$

$n = 2^m - 1$

$H = (1 \ \alpha \ \alpha^2 \ \dots \ \alpha^{2m-2})$

Для пр. до:

$$H = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & \alpha & & & & & \alpha^6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$c(x) \cdot H = \varnothing$ в случае, если α явл. корнем соотв. мн-на, т. е только если этот мн-н делится на примит. мн-н.

$$\begin{array}{l|l} \alpha^5+\alpha^4+1 & \alpha^3+\alpha+1 \\ \underline{\alpha^5+\alpha^3+\alpha^2} & \alpha^2+\alpha+1 \\ \alpha^4+\alpha^3+\alpha^2+1 & \\ \underline{\alpha^4 \quad +\alpha^2+\alpha} & \\ \alpha^3+\alpha+1 & \end{array}$$

$p(x)$ - примит. полином над $GF(2^m)$

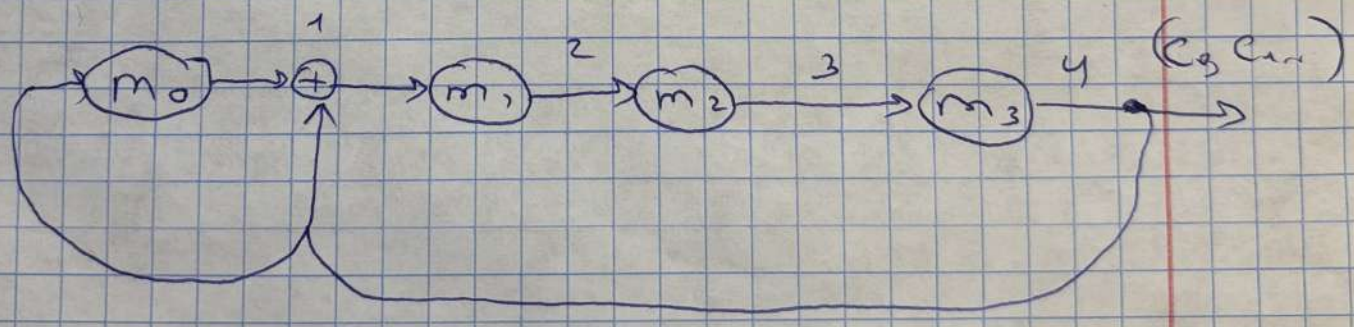
$n = 2^m - 1$ $\quad h(x) - p(x)$ дуал. коду Хэмм.

Код макс. длины

$$g(x) = \frac{x^{2m-1}-1}{h(x)}$$

$p(x) = 1 + x + x^4$ $\quad GF(2) \to GF(2^4)$

$h(x)$ $\quad (15, 4)$



	0123	вых
0	0011	1
1	1101	1
2	1010	0
3	0101	1
4	1110	0

доп-ется все сост-я
в ячейках побыв. все 2^4 разн.
вар-ты